

导师档案：唐阳

北京化工大学 化学学院 · 应用化学系教授 · 你的班主任

整理：Ahsoka 日期：2026年9月20日

信息来源：北京化工大学化学学院官网教师页（官方）

主页：``https://chemistry.buct.edu.cn/2015/0331/c1954a23039/page.htm``

邮箱：tangyang@mail.buct.edu.cn

一、为什么他值得你优先联系

维度	情况
身份	你的班主任 → 天然信任基础，沟通零门槛
方向	绿色氢能 / 电催化 / CO ₂ 转化 → 和你兴趣高度契合
资历	北化本硕博 + 在校 12 年 → 熟悉本院所有资源
产业合作	横向课题 15 项，合作含国家电投、中广核、中石化等 → 有真实应用场景
就业推荐	明确写"推荐毕业生去新能源央企/民企" → 大创成果能对接就业

一句话：他是你最该第一个聊的老师——既是班主任又是方向对口的 PI，双重优势别人没有。

二、基本信息

项目	内容
职称	教授、博士生导师
所在单位	北京化工大学 化学学院 应用化学系
政治面貌	中共党员
邮箱	tangyang@mail.buct.edu.cn

寄语（原文）

永葆求学钻研之志，于实践中沉淀积累，于求索中开拓创新，于深耕历练中稳步成长，前路漫漫，自有万般收获！

读这句话的感觉：强调"实践、沉淀、深耕"——不是那种只追热点发论文的导师，更看重扎实做事。这对你做大创是个好信号。

三、履历（全程北化）

时间	经历
2004 – 2008	北化 应用化学系 本科（导师：万平玉、钮因健）
2008 – 2013	北化 化学工程与技术 博士（导师：万平玉、陈咏梅）
2013.7 – 2017.12	北化 理学院 应用化学系 讲师
2018.1 – 2024.3	北化 化学学院 应用化学系 副教授
2024.4 至今	北化 化学学院 应用化学系 教授

要点：

- 本硕博都在北化 → 对本院的人脉、设备、传统了如指掌
- 2024 年刚升教授 → 正处于上升期，精力充沛
- 导师万平玉、陈咏梅都是本院知名教授 → 学术传承清晰

四、研究方向（四个，逐个解读）

1. 绿色氢能与可再生能源转化

具体：可再生电力驱动离网、冷启动电解制氢关键技术与工程化研发。

通俗理解：风电/光伏发的电不稳定，传统电解槽启停慢、怕波动。他做的是能适应"忽大忽小"电源的电解槽——这是绿氢产业的真痛点。

关键词：离网制氢、冷启动、工程化 → 偏应用、偏落地。

2. 电催化、焦耳热催化 C/H/O/N 小分子转化

具体：用电或焦耳热驱动小分子（CO₂、H₂O、N₂ 等）变成有用的化学品。

通俗理解：把空气里的 CO₂、水、氮气，用电变成燃料或化工原料。

关键词：电催化、小分子活化 → 和王枫梅方向有交集（她做电催化合成）。

3. 碳中和：电化学生制氢耦合 CO₂ 捕集吸收转化

具体：一边制氢，一边把 CO₂ 抓住并转化掉——一个过程解决两个问题。

通俗理解：传统制氢和碳捕集是分开的两步，他想合二为一。

关键词：CCUS、一体化 → 双碳政策最对口的方向。

4. 环境中的电化学技术

具体：水处理、高级氧化、杀菌消毒。

通俗理解：用电处理污水、杀灭细菌——环保应用。

关键词：电化学水处理 → 和环境化学交叉。

五、科研项目（亮点在横向）

纵向（学术类）

- 长三角国家技术创新中心 / 江苏省产业技术研究院重大项目（主持）
- 国家自然科学基金（主持）
- 教育部中央高校科研项目（主持，共 7 项）
- 国家科技支撑计划课题（参与）
- 北京市自然科学基金（参与）

横向（产业类）——这是他最大的特色

主持和参与企业横向课题 15 项，合作方包括：

类型	单位
央企/国企	国家电投集团中央研究院、中广核苏州热工院、中石化青岛安全工程研究院
科研院所	中科院上海应用物理研究所、北方科技信息研究所
创新平台	江苏省沿海可再生能源技术创新中心、青岛绿色发展研究院
上市公司	北京碧水源膜科技有限公司
行业机构	煤炭科学技术研究院有限公司北京分公司

这意味着什么：

- 他的课题不是纯实验室游戏，有真实产业需求
- 大创项目有可能直接对接企业课题 → 结题成果更有说服力
- 他明确写了"推荐毕业生去新能源央企/民企" → 大创经历能转化为就业机会

六、学术产出

- SCI 论文 82 篇，其中 TOP 期刊 43 篇
- 国家发明专利授权 26 项
- 近期发表（2026）：Science Bulletin、ACS Applied Materials & Interfaces、Journal of Power Sources

判断：产出稳定、质量高。82 篇 SCI + 26 项专利说明他不是只做论文，也重视技术落地。

七、作为班主任的特殊价值

普通导师	唐阳（班主任 + 导师）
需要冷邮件破冰	你们已经认识，可以直接约面谈
不了解你的背景	他知道你的成绩、性格、同学关系
只能指导科研	还能帮你协调选课、推荐实习、写推荐信

普通导师	唐阳（班主任 + 导师）
课题组文化未知	你已经在他班里，文化适配度高

实际建议：

1. 先以班主任身份找他聊（"唐老师，我想做大创，能不能找您聊聊？"）
2. 聊完再决定：进他的组 or 请他推荐其他老师
3. 即使不进他的组，他也能帮你评估选题、推荐合作导师

八、怎么和他谈大创

建议的话术（当面或微信）

唐老师您好，我和几个同学想参加今年的大创，目前对电催化/绿氢方向比较感兴趣。

想请教您：

1. 您课题组有没有适合本科生切入的小课题？
2. 如果没有，您觉得我们这几个人的情况，适合联系院里哪位老师？

>

我们已经看了您的研究方向介绍，对"离网电解制氢"和"电化学生制氢耦合 CO₂ 转化"这两条线特别感兴趣。

如果他问你"你们有什么基础"

诚实回答即可。你可以说：

- "我们是大二，还没进过实验室，但愿意从基础操作学起"
- "我们已经读了您方向的综述，对 XX 问题有初步了解"
- "英语已过四级，能读英文文献"

他的寄语强调"实践中沉淀"——所以态度比背景重要。

九、和其他老师的对比

	唐阳	王枫梅
身份	班主任 + 教授	教授（2022 引进）
方向	绿氢 + 电催化 + CO ₂ + 环境	电催化合成 + PEM
特色	产业合作强、就业推荐	学术产出猛、年轻 PI
沟通成本	低（已认识）	中（需冷邮件）
适合	想要产业导向 + 稳妥	想要学术冲刺 + 高强度

不冲突：可以先找唐阳聊，如果他觉得王枫梅更适合你，他会帮你引荐。班主任的推荐比自己冷邮件有效 10 倍。

十、诚实提醒

- 本档案来自化学学院官网公开页面，抓取于 2026-09-20，可能与最新情况有差异。
- faculty 系统他的页面内容为空，未获取到额外信息。
- "班主任"身份是基于你的陈述，我无法独立验证。
- 方向对口 $\neq$ 一定有名额。当面问最准。

整理于 2026-09-20。本档案不替代与导师的直接沟通。